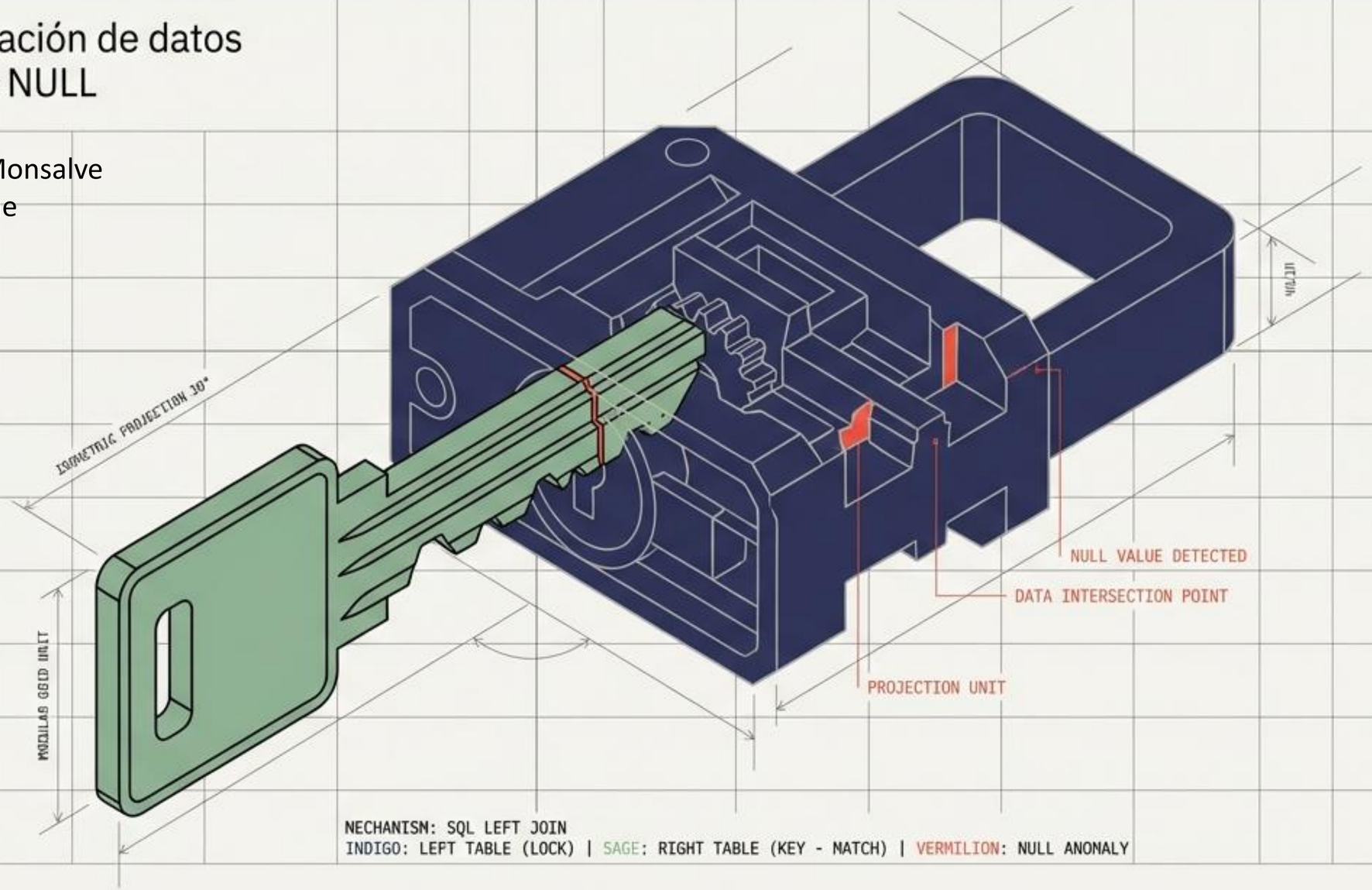
LEFT JOIN: La anatomía de una consulta relacional

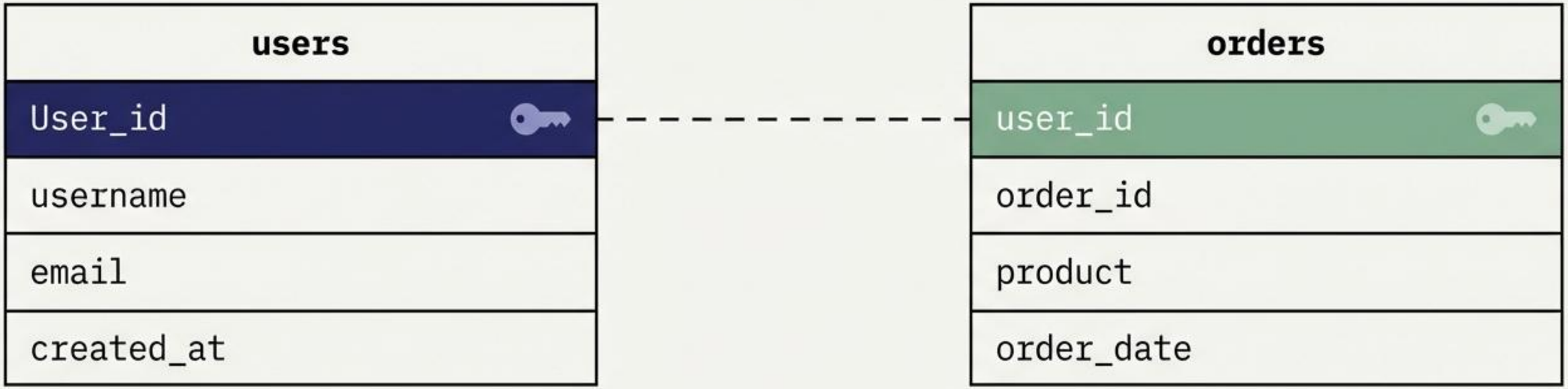
Decodificando la integración de datos y el valor de los valores NULL

Maria Estefany Piedrahita Monsalve
Mateo Jimenez Duque



NECHANISM: SQL LEFT JOIN
INDIGO: LEFT TABLE (LOCK) | SAGE: RIGHT TABLE (KEY - MATCH) | VERMILION: NULL ANOMALY

La arquitectura relacional: Información distribuida



El problema:

Para mantener la información organizada y evitar repetir datos, las bases de datos relacionales distribuyen la información en múltiples tablas.

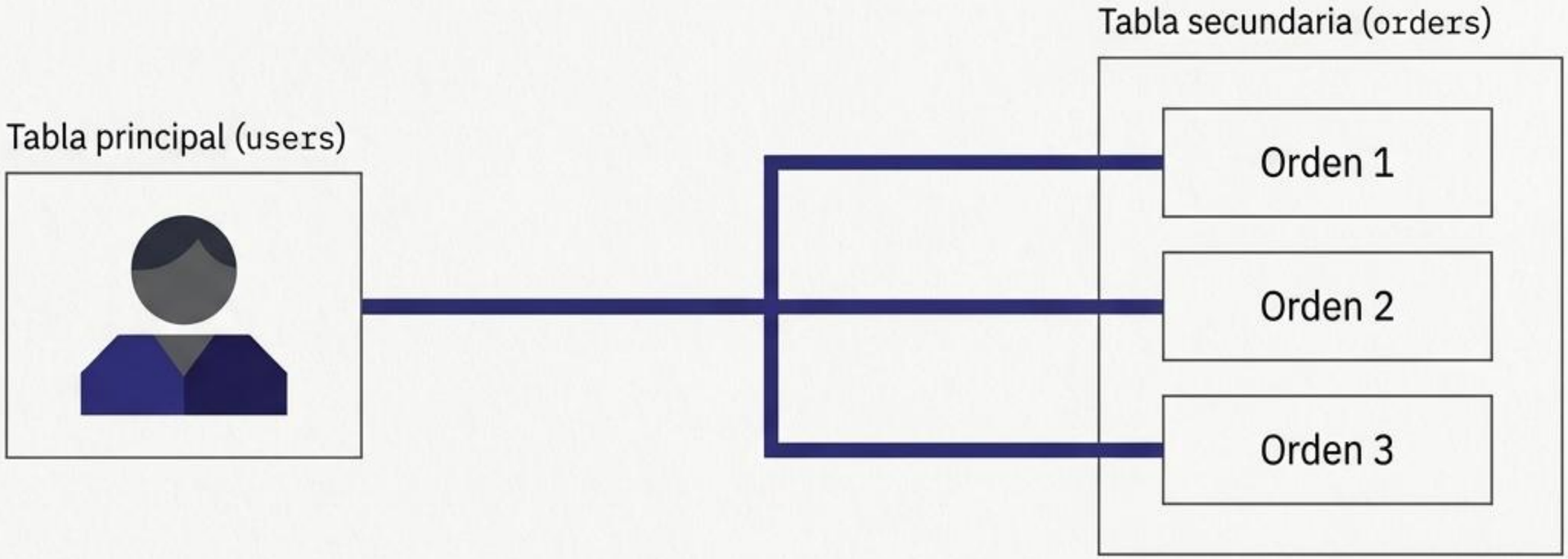
La solución (Primary Key - PK):

Un identificador único para cada registro en su propia tabla.

El puente (Foreign Key - FK):

Un campo que permite conectar una tabla con otra.

El mecanismo JOIN: Uniendo fragmentos en una relación 1:N



Definición: Un JOIN permite combinar datos de dos o más tablas utilizando una columna en común para mostrar la información en una sola consulta.

Regla de negocio 1:N: Un usuario puede tener varias órdenes registradas, pero cada orden pertenece únicamente a un usuario.

La teoría central del LEFT JOIN

La Regla Absoluta

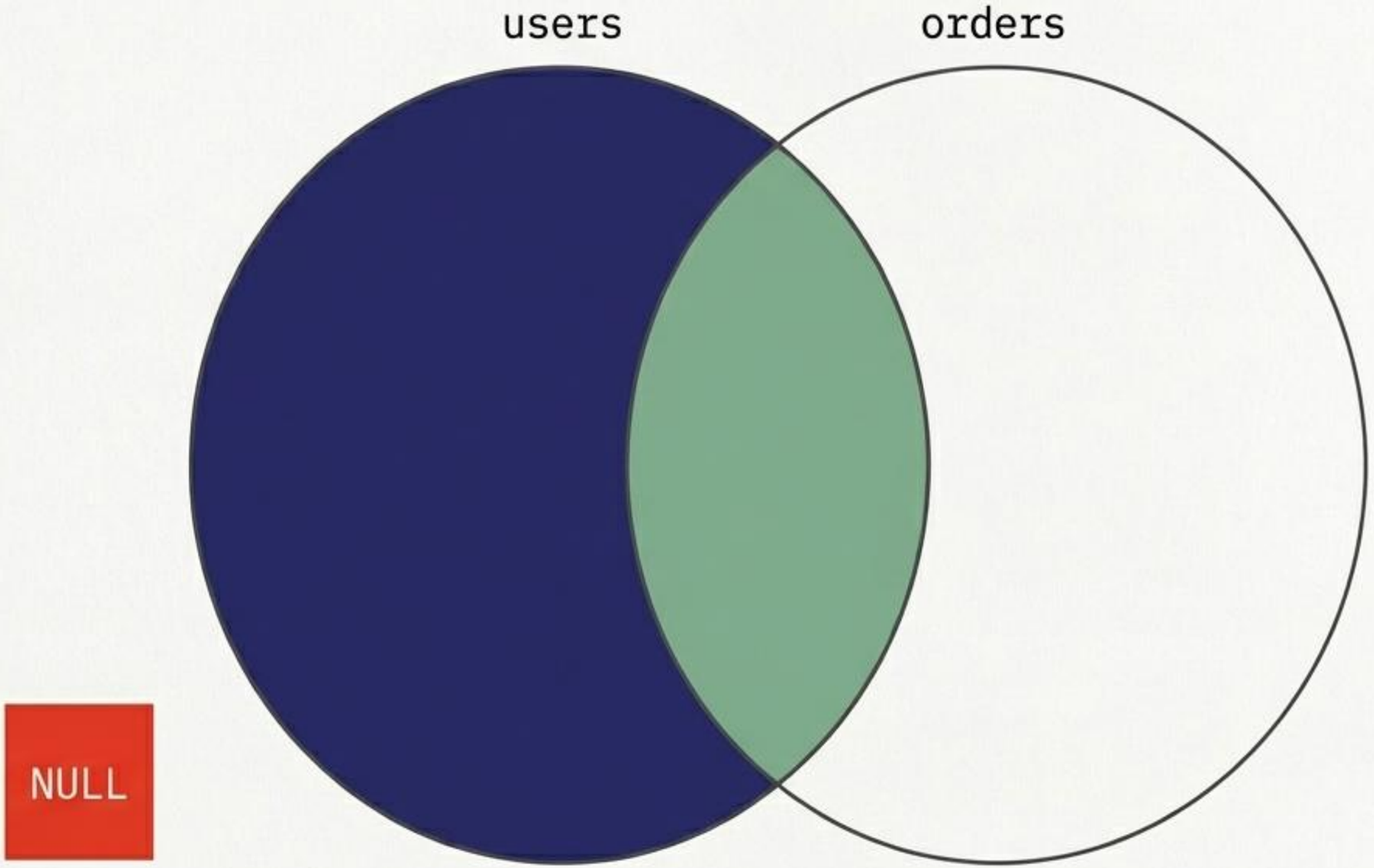
Conserva todo el conjunto de la tabla izquierda sin excepción.

La Condición

De la tabla derecha, solo extrae los elementos con coincidencia exacta.

La Anomalía

Si no hay coincidencia, el registro base se mantiene, rellenando los vacíos con el valor NULL.



Flujo de transformación de datos

Source

users

id	name
1	Bob
2	Alice
3	Carrie

orders

order_id	user_id
01	1
02	1
03	2

Result

Resultado LEFT JOIN

user_name	order_id
Bob	01
Bob	02
Alice	03
Carrie	NULL

Bob aparece dos veces (relación 1:N ejecutada).

Carrie no tiene órdenes, pero su registro sobrevive gracias al LEFT JOIN.

Anatomía de la consulta SQL

```
SELECT name.User_name, orders.Order_id
FROM name
LEFT JOIN orders
ON name.User_id = orders.user_id;
```

Define qué columnas visualizar en el resultado final.

Establece la “tabla izquierda”. El LEFT JOIN protegerá todos los registros de esta tabla base.

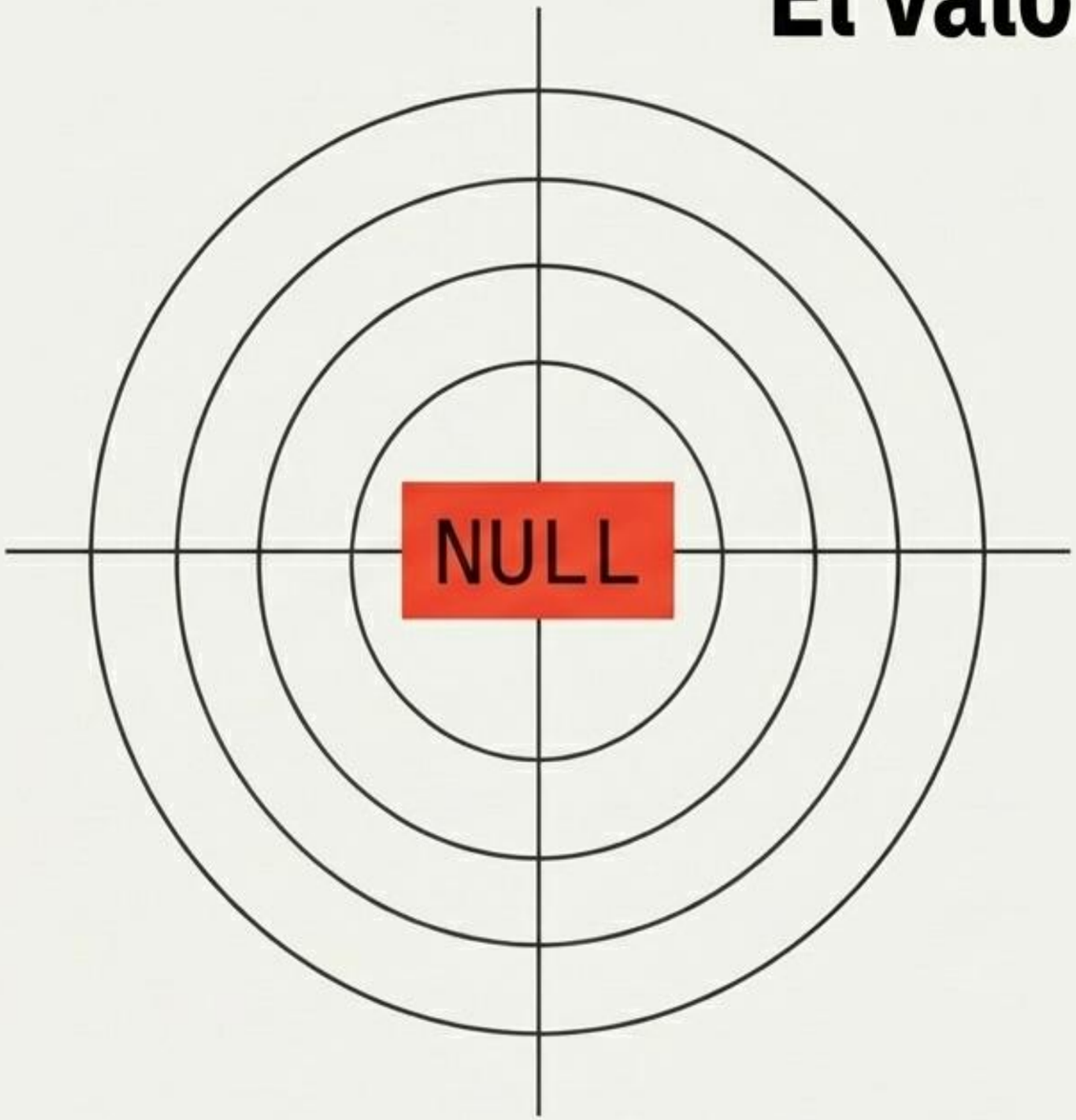
Declara la operación y presenta la “tabla derecha”. Solo se extraerán datos si hay relación.

El puente lógico. Establece la condición matemática de coincidencia exacta.

Matriz de diagnóstico: Reglas de ejecución

Condición	Resultado Tabla Izquierda	Resultado Tabla Derecha
Existe coincidencia exacta entre PK y FK	Se muestra el dato original (Ej. Bob / Alice)	Se muestra la información vinculada (Ej. ID de la orden)
No existe coincidencia en la tabla secundaria	Se preserva el dato original sin alteraciones (Ej. Carrie)	Se genera automáticamente el valor NULL

El valor analítico del LEFT JOIN



Más allá de la unión

El LEFT JOIN no solo sirve para combinar datos; es la herramienta principal de un ingeniero para descubrir qué falta en un sistema.

Identificación de brechas

Al forzar la aparición de valores NULL, permite aislar casos atípicos: usuarios sin actividad, productos sin ventas, o registros huérfanos.

Diagnóstico estructural

Facilita el análisis profundo de la información, revelando tanto las conexiones exitosas como los vacíos dentro de la arquitectura de la base de datos.